ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа повышения квалификации

«Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат»

Тема 3. Обработка и визуализация данных. Часть 2. Методический материал

Оглавление

1. Общие сведения о документе 2
1.1. Назначение документа 2
1.2. Термины и сокращения 2
2. Аналитические панели 5
2.1. Конфигурирование аналитических панелей 5

1. Общие сведения о документе

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит методические указания по выполнению практических заданий по работе программного комплекса ДатаПлат версии 3.0, доступных при эксплуатации комплекса конечным пользователем в части подсистем, составляющих ядро ПК ДП – Сервер информационной модели с веб-порталом. Целью практических заданий является приобретение умений и навыков практической деятельности по работе с ПК ДП.

Перед началом использования Сервера информационной модели с веб-порталом пользователям рекомендуется ознакомиться с настоящим документом.
Документ разбит на темы в соответствии с Программой повышения квалификации и представлен следующими файлами:

- Тема 1. Введение в ЦП ДП Методичка.docx
- Тема 2. Информационная модель производственной деятельности Методичка.docx
- Тема 3. Обработка и визуализация данных.Часть 1 Методичка.docx
- Тема 3. Обработка и визуализация данных.Часть 2 Методичка.docx (настоящий документ)
- Тема 4. Функции реагирования Методичка.docx
- Тема 5. Обзор функций администрирования Методичка.docx

1.2. Термины и сокращения

В документе приняты следующие сокращения:

Сокращение	Описание
АРМ	Автоматизированное рабочее место
БД	База данных
БДВР	База данных временных рядов
ЕИ	Единица измерения
ЕИП	Единый информационный портал
ИТ	Информационные технологии
НСИ	Нормативно-справочная информация
ПНСТ	Предварительный национальный стандарт
ПО	Программное обеспечение
РБД	Реляционная база данных
СУБД	Система управления базами данных (совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных)
ЦП ДП	Цифровая программная платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат
MES	(аббр. от англ. Manufacturing Execution System) - система управления производством
OPC	(аббр. от англ. Open Platform Communications, ранее англ. OLE for Process Control) — семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами

В документе приняты следующие термины или определения:

- авторизация (authorization): процесс предоставления субъекту полномочий, в том числе предоставление доступа на основе полномочий доступа;
- атрибут (attribute): собственная или общая характеристика, или свойство объекта/объектов,

которое можно использовать для описания его/их состояния, внешнего вида или других аспектов;

- аутентификация (authentication): процедура проверки подлинности;
- визуализация (visualization): использование компьютерной графики и обработки изображений для представления моделей или характеристик процессов или объектов для их понимания человеком;
- данные (data): предоставление информации в цифровом и формальном виде, пригодном для передачи, хранения, интерпретации или обработки;
- интернет вещей (Internet of Things, IoT): инфраструктура взаимосвязанных сущностей, систем и информационных ресурсов, а также служб, позволяющих обрабатывать информацию о физическом и виртуальном мире и реагировать на неё;
- интерфейс (interface): именованный набор операций (функций), обеспечивающий взаимодействие отдельных компонент информационной системы;
- информационная модель: это модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения характеристики объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта;
- информация (information): данные, которые в определенном контексте имеют особое значение;
- компонент (component): модульная, развертываемая и заменяемая часть системы, которая инкапсулирует реализацию и предоставляет набор интерфейсов;
- объект (object): представляет собой экземпляр сущности и является простейшей информационной моделью;
- политика безопасности (security policy): правила, директивы и рекомендации по управлению, защите и распределению активов внутри организации и ее систем, включая конфиденциальную информацию и влияющие на систему активы и связанные с ними элементы;
- предприятие (enterprise): одна или несколько организаций, имеющих определенное назначение, общие цели и задачи по выпуску конкретной продукции или предоставлению определенных услуг;
- производственный процесс (manufacturing process): структурированный комплекс видов деятельности или работ, выполняемых с материалом для перевода его из сырья или заготовки в завершенное в дальнейшем состояние;
- ресурс (resource): любое устройство, инструмент или средство, за исключением сырья и компонентов конечной продукции, имеющихся в расположении предприятия для производства товаров и услуг;
- роль (role): набор возможностей использования;
- система промышленного Интернета вещей (industrial internet of things system, IIoT): система, которая связывает и интегрирует промышленные системы управления с корпоративными системами, бизнес-процессами и аналитикой;
- сущность (entity): обособленно существующий предмет реального мира (материальный или не материальный);
- типовая архитектура (reference architecture): результат применения структуры архитектуры к классу систем для предоставления рекомендаций и определения, анализа и решения общих важных архитектурных задач. Типовая архитектура может быть использована в качестве шаблона для конкретной архитектуры систем класса;
- цифровой двойник (Digital Twin): цифровая модель определенного физического элемента или процесса с потоками данных, обеспечивающими конвергенцию между физическим и виртуальным объектами при соответствующей скорости синхронизации;
- цифровая платформа (digital platform): это программная среда, в которой аппаратные

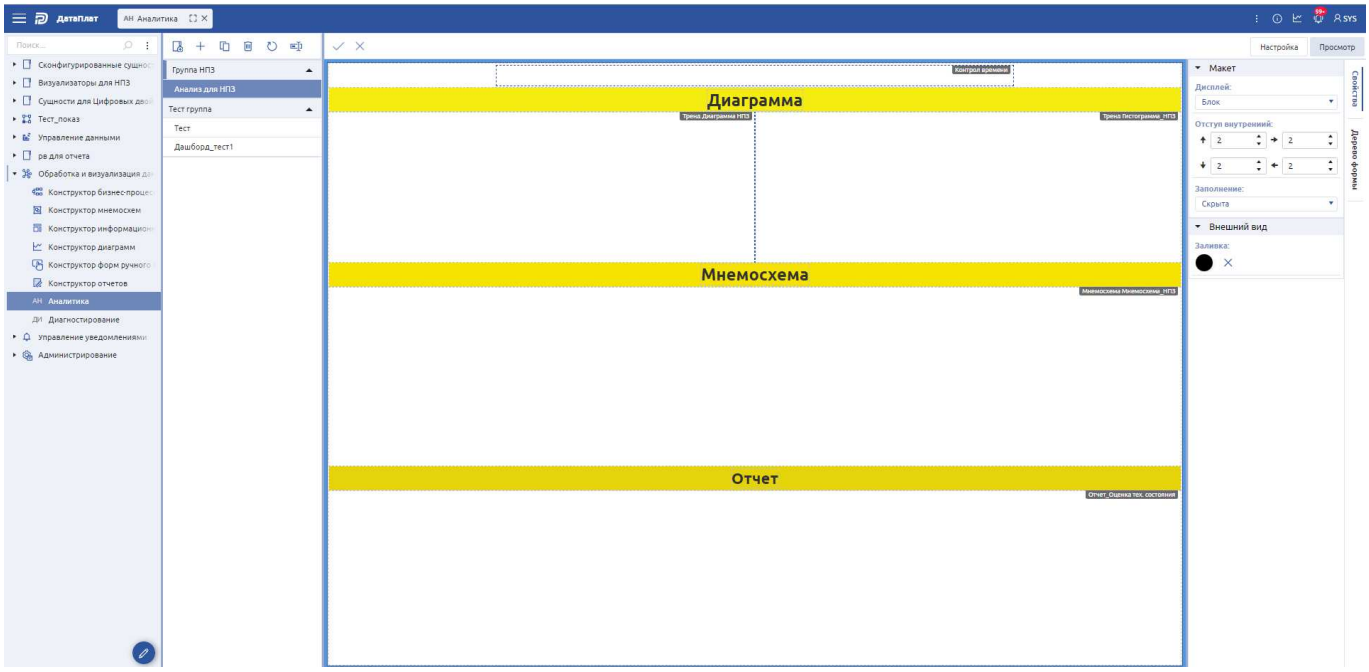
средства интегрируются с прикладными решениями, из платформ могут состоять надплатформенные объединения. Компонентами цифровой платформы являются: стандарты цифровой прослеживаемости (в т.ч. цифровой двойник), облако данных, модуль сбора данных, модуль интеграции данных (фильтрация, агрегация), модуль анализа данных (в реальном времени), готовые решения для создания приложений;

- элемент (element): базовая часть системы, имеющая характеристики состояния, поведения и идентификации.

2. Аналитические панели

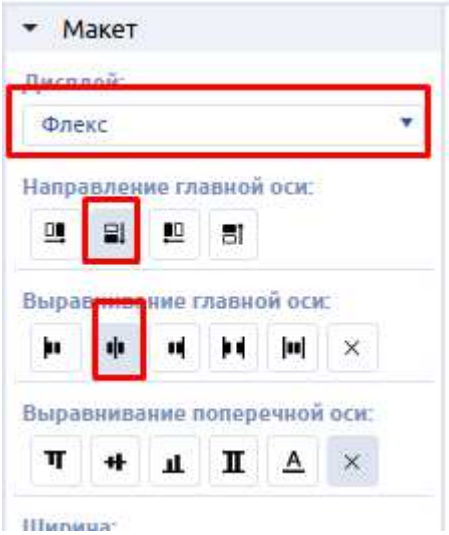
Теоретическая часть

Модуль построения аналитических панелей предназначен для конфигурирования дашбордов в пользовательском интерфейсе с использованием визуальных объектов (диаграмм, мнемосхем, отчетов), созданных в ЦП ДП. Кроме визуальных объектов на аналитическую панель можно вынести Контрол времени для управления периодами отображения данных и заголовки. Также в модуле присутствуют различные инструменты для настройки областей и взаимного расположения элементов аналитической панели.
Функционал Модуля аналитических панелей вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже:



2.1. Конфигурирование аналитических панелей

Практическая часть
Для одновременного просмотра нескольких сконфигурированных сущностей можно вывести их на единую аналитическую панель
1. В меню ДП выберите Обработка и визуализация данных/Аналитика. Откроется вкладка Аналитика.
2. Во вкладе Аналитика нажимаем кнопку **Создать группу**. Добавляется **Новая группа 1**.
3. Выбрать созданную группу и нажать кнопку **Переименовать**. Введите **Группа НПЗ**.
4. Выбрать созданную группу и нажать кнопку **Создать элемент**. В результате в **Группа НПЗ** добавлен элемент с именем **Новый анализ 1**.
5. Переименовать новый элемент **Анализ для НПЗ**.
6. Выбрать элемент **Анализ для НПЗ**, откроется макет для создания панели.
7. Выберите Свойства / Макет / Дисплей: Флекс / Направление главной оси: Сверху вниз / Выравнивание главной оси: по центру.



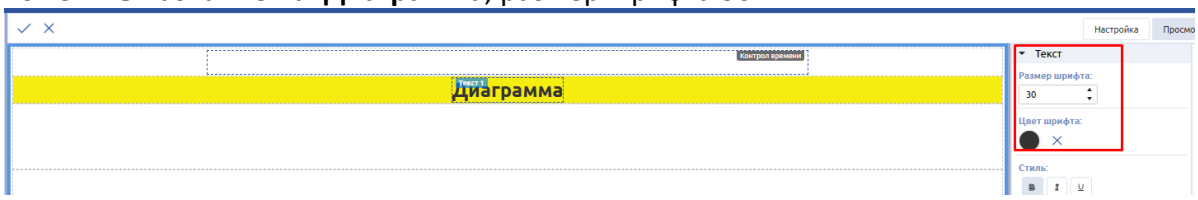
8. Навести мышь на панель, пр. кнопкой мыши добавить блок, повторить 7 раза. Панель разделится на 7 блоков.

9. Установите **Контрол времени**. Навести мышь в **блок 1** / пр. кн. мыши / добавить компонент /Модуль - Конструктор форм / Контрол времени / выбрать.

10. Выделить **блок 2** / в макете, задать параметры: Высота: размер 4 параметры %; Внешний вид: заливка/ выбираем цвет для заливки **блока 2**.

10.1 Выделяем **блок 2** / пр. кнопкой мыши добавить компонент / Модуль - Конструктор форм / Заголовок 1 / выбрать. В блоке 2 появляется окно **Текст 1**.

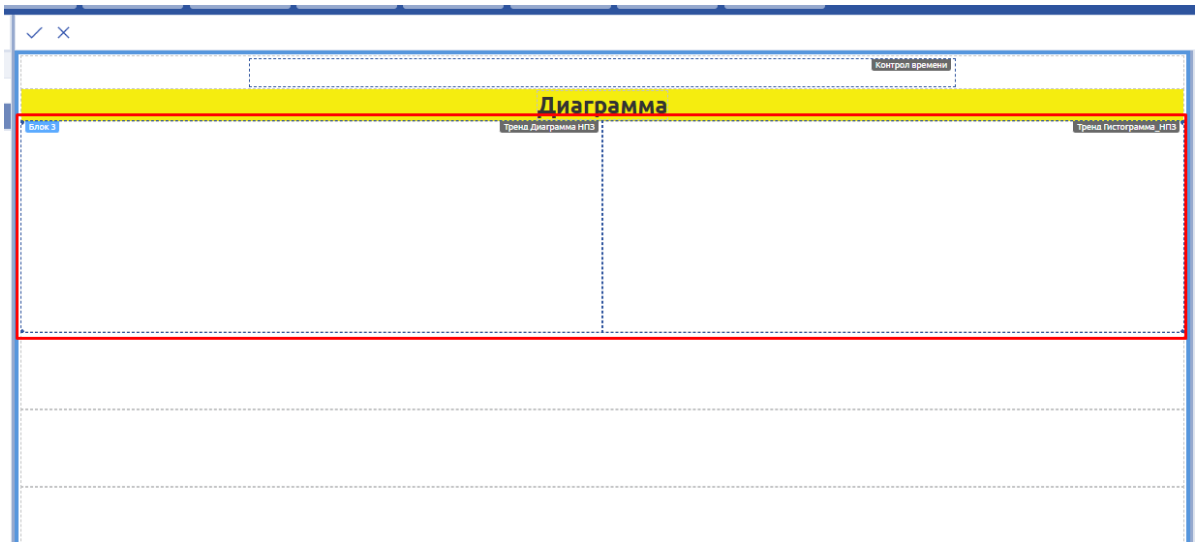
10.2 Навести мышь в поле Текст 1, установить **Выравнивание оси по центру**, надпись по центру и изменить название на: **Диаграмма**, размер шрифта 30.



11 Выделить **блок 3**, задать размеры блока: высота: размер 25 параметры %.

11.1 Выделяем **блок 3** пр. кнопкой мыши добавить компонент, откроется окно выбор функции / Модуль - базовый / выбрать созданную диаграмму: **Диаграмма НПЗ**.

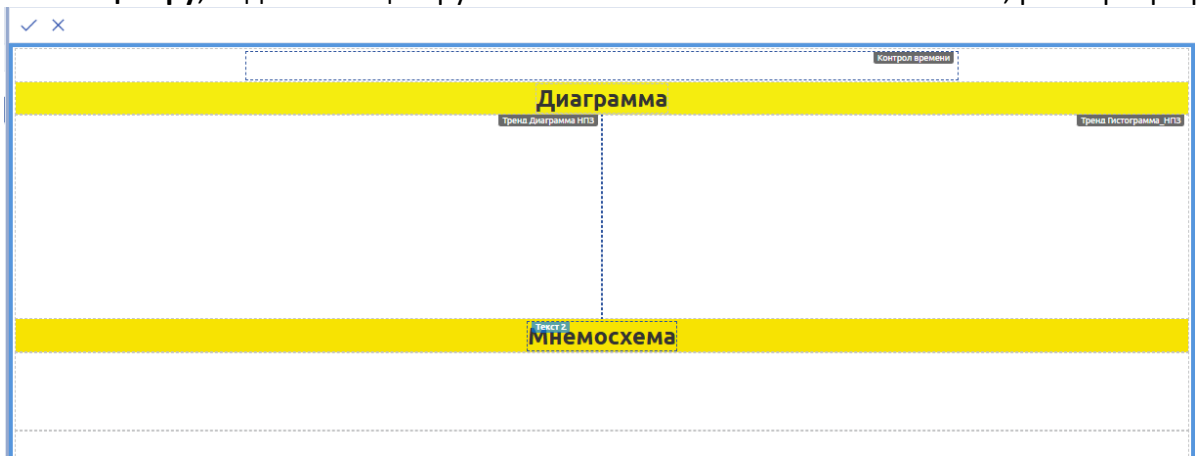
11.2 Выделяем **блок 3** пр. кнопкой мыши добавить компонент, откроется окно выбор функции / Модуль - базовый / выбрать созданную диаграмму: **Гистограмма НПЗ.**



12 Выделить **блок 4** / в макете, задать параметры: Высота: размер 4 параметры %; Внешний вид: заливка/ выбираем цвет для заливки.

12.1 Выделяем **блок 4** / пр. кнопкой мыши добавить компонент / Модуль - Конструктор форм/ Заголовок 1 / выбрать. В **блоке 4** появляется окно **Текст 2**.

12.2 В **блоке 4** появится окно **Текст 2**, навести мышь на поле **Текст 2**, установить **Выравнивание оси по центру**, надпись по центру и изменить название на: **Мнемосхема**, размер шрифта 30.



13 Выделить **блок 5**, задать размеры блока: высота: размер 30 параметры %.

13.1 Выделить **блок 5** / пр. кнопкой мыши добавить компонент, откроется окно выбор функции / находим созданные для инфомодели мнемосхемы / Модель - Мнемосхемы / выбрать: **Мнемосхема_НПЗ**.

14 Выделить **блок 6** / задать размеры блока: высота: размер 4 параметры %.

14.1 Вставить в **блок 6** / пр. кнопкой мыши / Добавить компонент / Модуль - Конструктор форм / Заголовок 1 / выбрать. В блоке 6 появляется окно Текст 3, установить **Выравнивание оси по центру**, надпись по центру и изменить название на **Отчет**, размер шрифта 30.

15 Выделить **блок 7**, задать размеры блока: высота: размер 30 параметры %.

15.1 Выделить **блок 7** / пр. кнопкой мыши добавить компонент, откроется окно выбор функции / найти созданные для инфомодели отчеты / Модуль - отчетов / выбрать ранее созданный отчет: **Отчет_Оценка тех. состояния**.

16. Сохранить выполненные настройки аналитической панели, нажать **Просмотр**. Проверить что панель сформирована согласно постановки. Проверить корректность реакции на изменения в Контроле времени, Авто.

Закрыть конфигуратор аналитических панелей.

17. Вывести созданную аналитическую панель в основное меню ДП, запустить, проверить, что при изменении периода в Контроле времени и установке режима АВТО панель работает корректно.

Важно! Если в панели находится отчет, то частоту обновления АВТО удобнее установить 1 минута или 5 минут

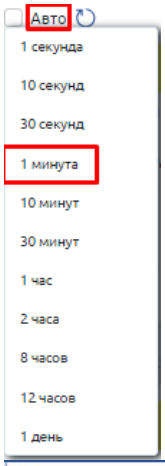

Авто
1 секунда
10 секунд
30 секунд
1 минута
10 минут
30 минут
1 час
2 часа
8 часов
12 часов
1 день

Диаграмма
Мнемосхема
Временной ряд
Ручной ввод
Расчет
2462.00
100.00
25.00
Отчет
Оценка технического состояния агрегата НА-3